



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Formulación de preguntas y objetivos de investigación
en detección de objetos para vehículos autónomos

Research questions and objectives formulation in
object detection for autonomous vehicles

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Victor Fernando Roa Carrión

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Victor Fernando Roa Carrión**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [Fecha]



Victor Fernando Roa Carrión

Autor

Formulación de Preguntas y Objetivos

Cuadro 1: Tabla 1. Formulación de preguntas y objetivos de investigación bajo el enfoque SMART en sistemas de detección de objetos para vehículos autónomos

Tipo de investigación	Pregunta de investigación	Objetivo general (SMART)	Objetivos específicos (SMART)
Investigación Exploratoria Centrada en temas nuevos o poco estudiados.	¿Cómo se aplica la detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos?	Analizar la aplicación de técnicas de detección de objetos en vehículos autónomos considerando precisión, robustez e integración de sensores [1, 2].	■ Identificar técnicas de detección utilizadas [3]. ■ Describir métricas como mAP y latencia [4]. ■ Analizar desafíos en entornos reales [5].
Investigación Descriptiva	¿Cuál es el nivel de precisión y robustez de los sistemas de detección en distintas condiciones?	Caracterizar el rendimiento mediante métricas de precisión y robustez [4, 5].	■ Evaluar precisión en distintos escenarios. ■ Analizar comportamiento en clima adverso [5]. ■ Estudiar latencia en tiempo real [3].

Tipo de investigación	Pregunta de investigación	Objetivo general (SMART)	Objetivos específicos (SMART)
Investigación Aplicada	¿Cómo mejorar la detección mediante sensores y modelos avanzados?	Proponer mejoras mediante integración de sensores y modelos híbridos [2, 3].	■ Diseñar integración LiDAR-RADAR-cámara [2]. ■ Implementar modelos CNN-Transformer [3]. ■ Evaluar mejoras de precisión [1].
Investigación Experimental	¿Cuál es el impacto de modelos híbridos frente a tradicionales?	Comparar modelos híbridos vs tradicionales en precisión y robustez [1, 3].	■ Implementar ambos enfoques. ■ Comparar métricas de rendimiento. ■ Evaluar resistencia a ataques [1].

Bibliografía

- [1] H. Wang, J. Zhang, Y. Wang, and D. Wang, “Secure object detection of autonomous vehicles against adversarial attacks,” in *IECON 2024*, 2024.
- [2] R. Sahba, A. Sahba, and F. Sahba, “Using a combination of lidar, radar, and image data for 3d object detection in autonomous vehicles,” in *IEMCON*, 2020.
- [3] M. S. Marri and M. P, “Hybrid cnn-transformer and yolov8-based object detection,” in *i-PACT*, 2025.
- [4] T. K. Nowrin, S. Akter, T. Azhar, and M. N. Uddin, “Enhancing object detection using yolo-nas,” in *ICISSET*, 2024.
- [5] H. Abbasi, M. Amini, and F. R. Yu, “Object detection using rgb camera under adverse weather,” in *CCECE*, 2025.